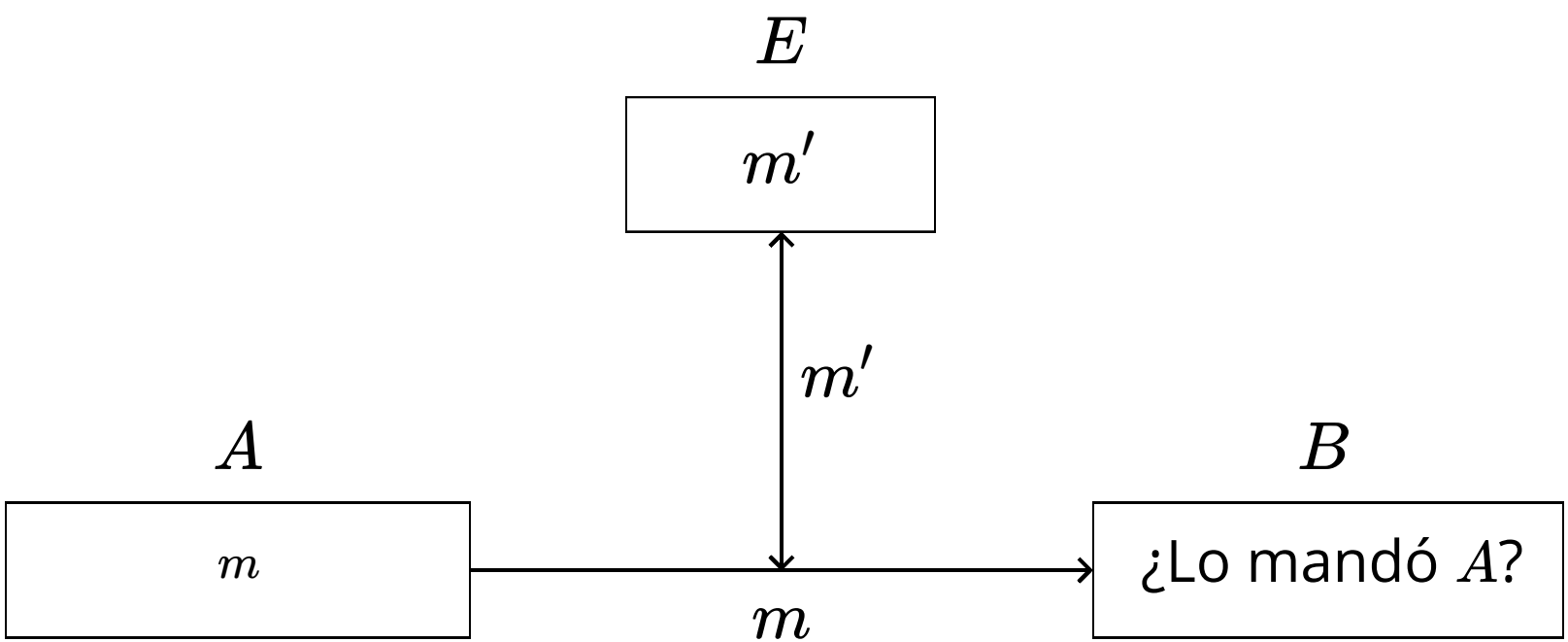
IIC3253

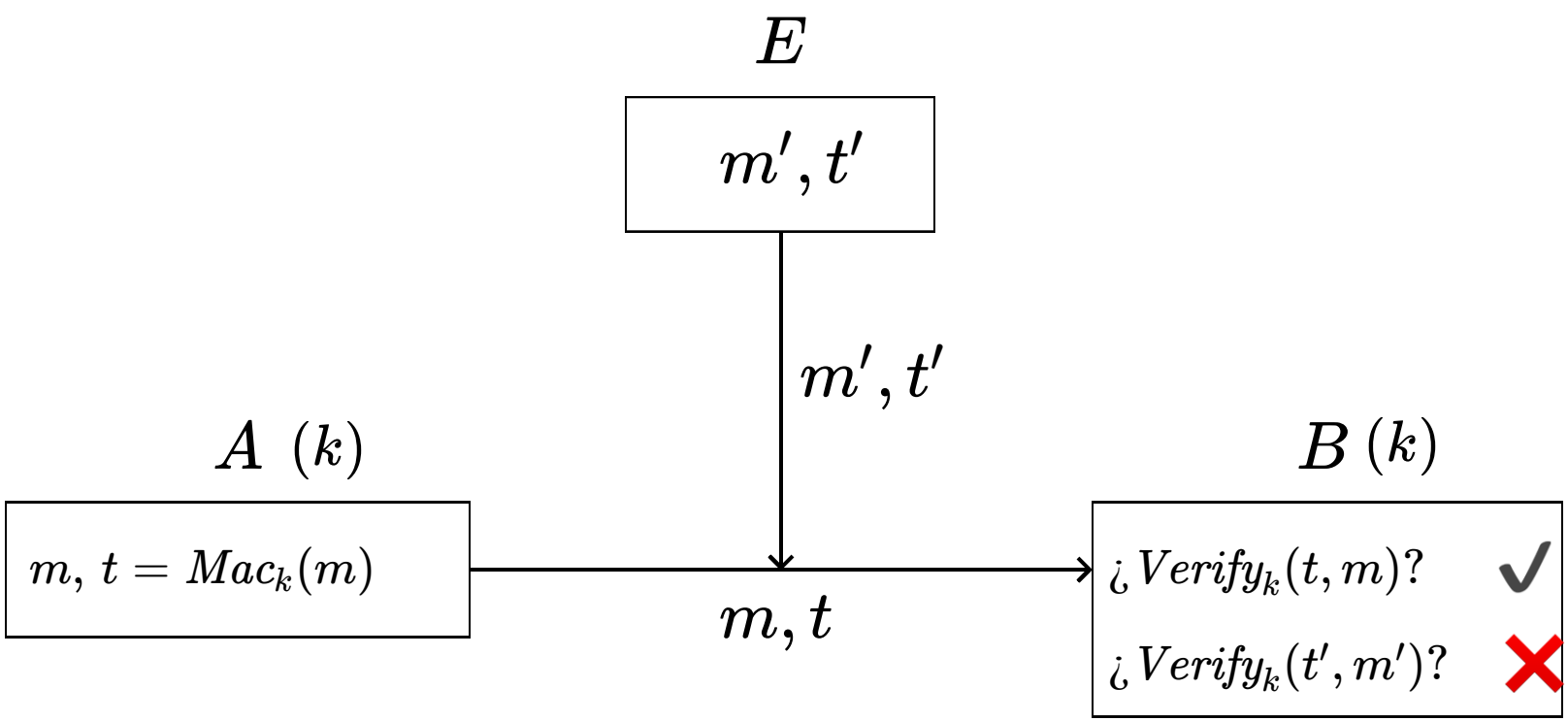
Message Authentication Codes

(≠ Media Access Control, como en MAC address)

Autentificación de mensajes



¿Cómo lo hacemos?



¿Qué relación tiene la encriptación
con la autentificación de mensajes?

¿No basta con encriptar?

"El atacante no tiene la llave ni puede decidir lo que manda. ¿Cómo va a ser capaz de enviar un mensaje encriptado?"

```
1 {
2   from_account: 239478456,
3   to_account: 579821324,
4   amount: 10000,
5   to_name: "Marcelo Arenas",
6   to_bank: "Banco",
7   pinPass: 765432
8 }
```

OTP

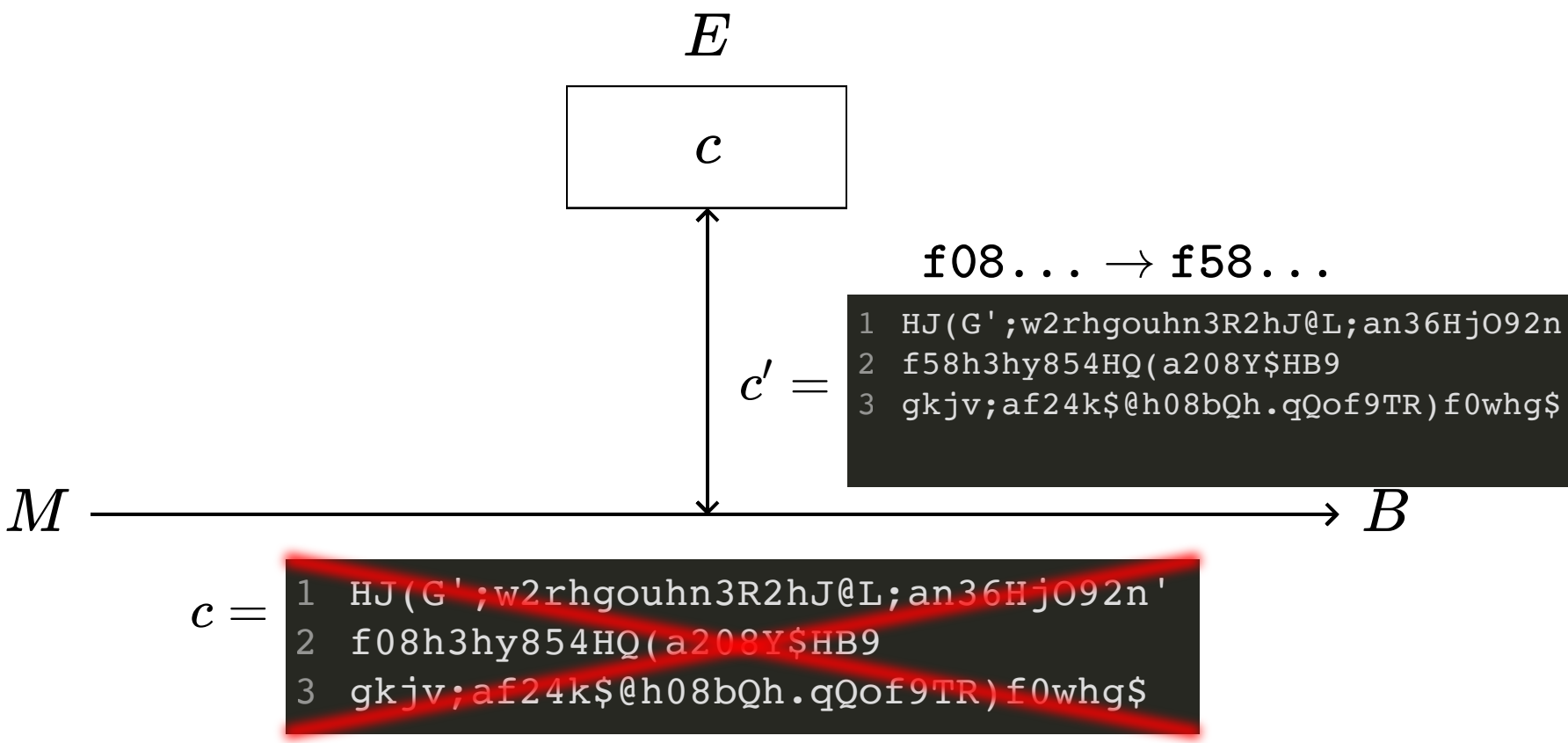
```
1 asdgh09o8hGH3jkG$q325hyghRG
2 08hyg;no3i5hghwaser
3 ;'hqr0eihnj5asfdg08hq0[q3rw08gh00qasdfglkh
4 4oih,@h9hu0hb
```

El monto está encriptado a partir del caracter número 62...

```
1 {
2   from_account: 579821324,
3   to_account: 239478456,
4   amount: 40000,
5   to_name: "Martín Ugarte",
6   to_bank: "Banco",
7   pinPass: 785613
8 }
```

OTP

```
1 HJ(G';w2rhgouhn3R2hJ@L;an36HjO92n'
2 f08h3hy854HQ(a208Y$HB9
3 gkjv;af24k$@h08bQh.qQof9TR)f0whg$
```



A.K.A. Bit flip attack

A menos que un esquema criptográfico esté diseñado para ser autentificado, jamás debemos suponer que lo es.

Formalizando...

$$\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T}$$

Espacio de llaves, mensajes y tags

Un esquema de autentificación de mensajes es una tupla $(Gen, Mac, Verify)$ tal que:

Gen es un algoritmo aleatorizado tal que, dado 1^n, genera una llave en $\mathcal{K}$ de largo mayor o igual a n

Mac es una familia de funciones $Mac_k : \mathcal{M} \to \mathcal{T}$

$Verify$ es una familia de algoritmos $Verify_k : \mathcal{T} \times \mathcal{M} \to \{0, 1\}$

¿Qué esperamos?

Para todo $k \in \mathcal{K}$ y $m \in \mathcal{M}$, se cumple que

$$Verify_k(Mac_k(m), m) = 1$$

y dado $m' \in \mathcal{M}$ con $m' \neq m$ tenemos

$$Verify_k(Mac_k(m), m') = 0$$

?

A jugar...

$$(Gen, Mac, Verify)$$

Definimos el juego $Forge_{MAC}(n)$:

1. El verificador invoca $Gen(1^n)$ para generar k
2. El adversario envía $m_0 \in \mathcal{M}$
3. El verificador responde $Mac_k(m_0)$
4. Los pasos 2 y 3 se repiten tantas veces como quiera el adversario
5. El adversario envía (m, t), siendo m un mensaje que no había enviado antes

¿Cuándo gana el adversario?

$$Verify_k(t, m) = 1$$

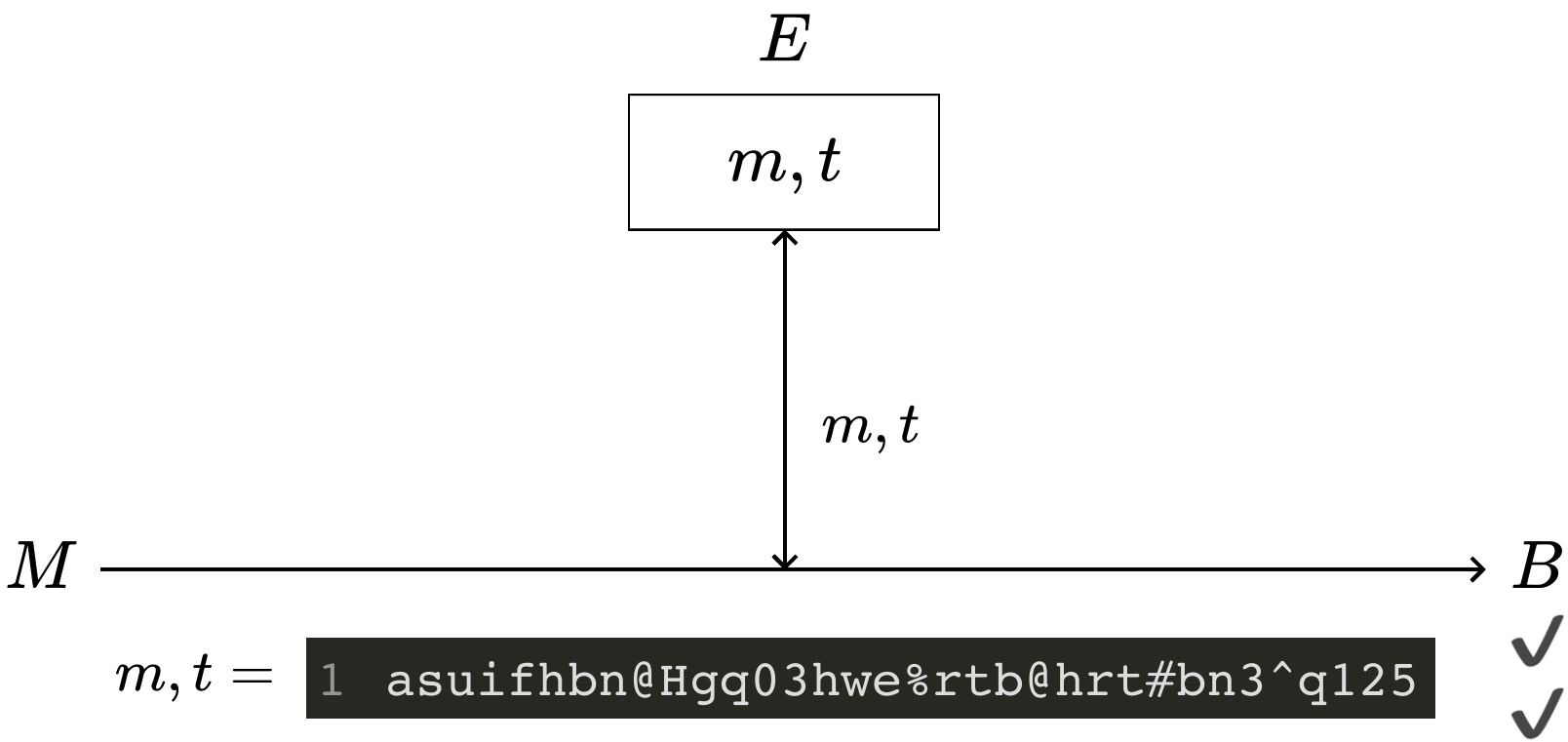
¿Cuándo decimos que MAC es un esquema de autentificación de mensajes **seguro?**

Todo adversario que juega en tiempo polinomial (en n) tiene una probabilidad despreciable (en n) de ganar el juego

En general se usa *seguro* = *unforgeable*

¿Algún ataque más?

```
1 {
2   from_account: 579821324,
3   to_account: 239478456,
4   amount: 40000,
5   to_name: "Martín Ugarte",
6   to_bank: "BancoMartín",
7   pinPass: 785613
8 }
```



A.K.A. replay attack

Un esquema de autentificación de mensajes **no tiene por qué** mitigar este tipo de ataques. En general esto se maneja a nivel de aplicación.

¿Podemos construir un MAC en base a una función de hash?

¿$Mac_k(m) = h(k\|m)$?

¿Dado $h(k\|m)$, estamos seguros de que nadie puede calcular $h(k\|m\|m')$?

Ataques de extensión